

UNICESUMAR – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PONTA GROSSA

CURSO: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**Gustavo Monteiro da Silva
Fernando Fernandes Silva
Leonardo Ornat
Rafael Domingues
João Gustavo Bueno Rodrigues
Rullian Paitch
Luiz Vinicius Lealdino**

SISTEMA DE GESTÃO DE ORDENS DE SERVIÇO

Documentação de Software

Ponta Grossa – PR

1. Resumo Executivo

O Sistema de Gestão de Ordens de Serviço (SGOS) é uma plataforma web projetada para centralizar o registro, o acompanhamento e o controle de chamados técnicos e ordens de serviço. A solução foi concebida para eliminar controles manuais, reduzir falhas de comunicação e oferecer rastreabilidade completa do ciclo de atendimento.

A documentação consolidada apresentada neste arquivo organiza em um único artefato o contexto do projeto, a visão de negócio, as regras operacionais, os requisitos, os casos de uso, a arquitetura, o modelo de dados, os diagramas de apoio, os aspectos de segurança e a visão de implementação.

O documento também incorpora os diagramas enviados, permitindo uma leitura coesa do SGOS do ponto de vista funcional, técnico e estrutural.

2. Introdução

A transformação digital ampliou a necessidade de controle estruturado sobre solicitações de atendimento, serviços técnicos, suporte e manutenção. Em cenários onde ainda predominam planilhas, registros informais e trocas desconectadas de mensagens, é comum ocorrer perda de histórico, baixa visibilidade do andamento das demandas e dificuldade para responsabilização das equipes envolvidas.

O SGOS foi idealizado para responder a esse problema por meio de uma aplicação web centralizada, capaz de registrar chamados desde a abertura até o encerramento, organizar responsabilidades, armazenar histórico operacional e fornecer indicadores úteis ao acompanhamento gerencial.

A questão central tratada pelo projeto é como desenvolver um sistema web capaz de centralizar, controlar e acompanhar o ciclo completo de atendimento de ordens de serviço, proporcionando rastreabilidade, segurança e eficiência operacional para clientes, técnicos e administradores.

O objetivo geral do SGOS é desenvolver uma solução para gerenciamento de ordens de serviço e chamados técnicos, garantindo organização, rastreabilidade e segurança das informações.

- Permitir a abertura e o acompanhamento de chamados em ambiente web.
- Controlar clientes, usuários internos e cadastros auxiliares.
- Aplicar controle de acesso baseado em perfis de usuário.
- Viabilizar atribuição de chamados a técnicos responsáveis.
- Registrar histórico, interações e anexos ao longo do atendimento.

- Disponibilizar indicadores e visualizações operacionais.
- Adotar arquitetura escalável baseada em API REST.

3. Visão Geral do Sistema

O SGOS é destinado a organizações que executam atividades de suporte, manutenção ou prestação de serviços técnicos. Seu propósito é centralizar o gerenciamento de chamados e ordens de serviço, conectando clientes, técnicos e administradores em um fluxo operacional único.

No escopo do sistema estão incluídos o cadastro de clientes, o gerenciamento de usuários internos, a abertura e o acompanhamento de chamados, o controle de status, a atribuição de técnicos, o registro de interações, a anexação de arquivos, o histórico de alterações e a geração de indicadores operacionais.

Ficam fora do escopo atual funcionalidades relacionadas a faturamento, emissão de documentos fiscais e integrações completas com sistemas ERP.

3.1 Perfis de Usuário

Perfil	Descrição	Responsabilidades principais
Administrador	Acesso total às funções administrativas e operacionais.	Gerencia usuários, clientes, chamados, atribuições e relatórios.
Técnico	Acesso operacional restrito ao departamento vinculado.	Trata chamados, registra interações e avança status permitidos.
Cliente	Acesso apenas aos próprios chamados.	Abre solicitações, acompanha andamento e anexa arquivos.

3.2 Benefícios Esperados

- Centralização das informações e redução do uso de controles manuais.
- Maior rastreabilidade das ações executadas durante o atendimento.
- Melhoria no acompanhamento das atividades e do cumprimento do fluxo operacional.
- Aumento da transparência para clientes e gestores.
- Disponibilização de indicadores para apoio à tomada de decisão.

4. Regras de Negócio

As regras de negócio definem as restrições essenciais do SGOS e orientam a implementação das validações no frontend e, principalmente, no backend. Elas garantem coerência operacional, proteção dos dados e aderência ao fluxo definido para as ordens de serviço.

Código	Regra	Descrição
RN01	Cliente com acesso vinculado	Todo cliente cadastrado deve possuir um usuário de acesso associado.
RN02	Cadastro unificado	Cliente e acesso ao sistema fazem parte do mesmo fluxo de cadastro.
RN03	Chamado restrito ao próprio cliente	O cliente pode abrir chamados somente para si mesmo.
RN04	Usuários internos	Os perfis internos do sistema são Administrador e Técnico.
RN05	Administração de usuários internos	Somente administradores podem criar, editar, ativar ou desativar usuários internos.
RN06	Departamento obrigatório	Toda ordem de serviço deve estar vinculada a um departamento responsável.
RN07	Escolha do departamento	O cliente deve selecionar o departamento de destino ao abrir o chamado.
RN08	Atribuição de técnico	Um chamado pode ser atribuído a um técnico responsável.
RN09	Fluxo de status	A sequência obrigatória é: Aberta, Aguardando, Em Andamento, Em Avaliação e Encerrada.
RN10	Serviço executado obrigatório	Ao sair de Em Andamento para Em Avaliação, o sistema exige a descrição do serviço executado.
RN11	Número único	Cada ordem de serviço deve possuir identificação única e sequencial.

RN12	Histórico obrigatório	Toda alteração relevante deve gerar histórico para auditoria.
RN13	Anexos	Um chamado pode possuir nenhum, um ou vários anexos associados.
RN14	Iterações	O chamado pode registrar várias interações durante seu ciclo de vida.
RN15	Visão global do administrador	O administrador acessa todos os chamados do sistema.
RN16	Restrição por departamento	O técnico visualiza apenas chamados do seu departamento.
RN17	Restrição do cliente	O cliente visualiza exclusivamente seus próprios chamados.
RN18	Prioridade e urgência	Clientes não definem prioridade nem urgência ao abrir chamados.
RN19	Exclusão de clientes	Clientes e que tenham algum chamados não podem ser removidos.
RN20	Exclusão de chamados	Não podem ser excluídos conforme a política do sistema.

Em termos de processo, a principal regra operacional do sistema é a obrigatoriedade do fluxo de status da ordem de serviço na sequência Aberta, Aguardando, Em Andamento, Em Avaliação e Encerrada, sem saltos indevidos entre etapas.

5. Requisitos do Sistema

Os requisitos funcionais descrevem os serviços fornecidos pelo SGOS aos seus usuários. Os requisitos não funcionais estabelecem critérios de qualidade, restrições técnicas e diretrizes estruturais da solução.

5.1 Requisitos Funcionais por Módulo

Módulo de Autenticação

Código	Descrição
RF01	Permitir autenticação por login e senha.
RF02	Identificar o perfil do usuário autenticado.
RF03	Aplicar permissões conforme o perfil.

Módulo de Clientes

Código	Descrição
RF04	Cadastrar clientes.
RF05	Editar clientes.
RF06	Listar clientes.
RF07	Excluir clientes quando permitido.

Módulo de Usuários

Código	Descrição
RF08	Cadastrar usuários internos.
RF09	Editar usuários internos.
RF10	Ativar e desativar usuários.

Módulo de Cadastros Auxiliares

Código	Descrição
RF11	Manter departamentos.
RF12	Manter categorias.
RF13	Manter tipos de chamados.
RF14	Manter prioridades.

RF15	Manter urgências.
------	-------------------

Módulo de Chamados

Código	Descrição
RF16	Abrir chamados.
RF17	Consultar chamados.
RF18	Visualizar detalhes.
RF19	Alterar status.
RF20	Atribuir técnico.
RF21	Registrar interações.
RF22	Enviar anexos.

Módulo Operacional

Código	Descrição
RF23	Exibir quadro Kanban.
RF24	Exibir dashboard.
RF25	Exibir a visão “Meus Chamados”.

5.2 Requisitos Não Funcionais

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Arquitetura	A solução deve utilizar arquitetura web baseada em API REST.
RNF02	Segurança	A autenticação deve utilizar JWT.

RNF03	Autorização	As permissões devem ser validadas pelo backend.
RNF04	Rastreabilidade	Todas as alterações relevantes devem ser registradas para auditoria.
RNF05	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva para os diferentes perfis.
RNF06	Responsividade	As telas devem adaptar-se a diferentes resoluções.
RNF07	Integridade	Os relacionamentos entre usuários, clientes e chamados devem ser preservados por validações.
RNF08	Escalabilidade	A estrutura deve permitir inclusão de novos módulos futuramente.
RNF09	Performance	As consultas principais devem suportar filtros e paginação.
RNF10	Compatibilidade	O sistema deve operar em navegadores modernos.

6. Casos de Uso

O sistema possui três atores principais: Administrador, Técnico e Cliente. Cada um deles interage com o SGOS de acordo com permissões específicas e com responsabilidades definidas pelas regras de negócio.

Código	Caso de Uso	Atores	Objetivo
UC01	Autenticar Usuário	Administrador, Técnico e Cliente	Permitir acesso ao sistema com identificação de perfil.
UC02	Cadastrar Cliente	Administrador	Criar o cliente juntamente com seu acesso ao sistema.
UC03	Manter Cliente	Administrador	Atualizar informações cadastrais.
UC04	Cadastrar Usuário Interno	Administrador	Criar usuários técnicos ou administradores.

UC05	Manter Cadastros Auxiliares	Administrador	Administrar departamentos, tipos, categorias, prioridades e urgências.
UC06	Abrir Chamado	Cliente	Registrar uma nova ordem de serviço com anexos opcionais.
UC07	Consultar Chamados	Administrador, Técnico e Cliente	Pesquisar e listar chamados conforme o perfil de acesso.
UC08	Visualizar Chamado	Administrador, Técnico e Cliente	Exibir os detalhes completos do chamado.
UC09	Atribuir Técnico	Administrador	Selecionar o técnico responsável pelo atendimento.
UC10	Avançar Status	Administrador e Técnico	Executar a transição do chamado respeitando a sequência de status.
UC11	Registrar Interação	Administrador e Técnico	Registrar comentários, atualizações e evidências de atendimento.
UC12	Anexar Arquivos	Administrador, Técnico e Cliente	Enviar arquivos relacionados ao chamado.
UC13	Acompanhar Meus Chamados	Cliente e Técnico	Acompanhar chamados vinculados ao usuário autenticado.

O diagrama consolidado de casos de uso evidencia o agrupamento das funcionalidades por perfil, bem como as relações de inclusão e extensão entre autenticação, consulta, visualização, anexação e rotinas operacionais.

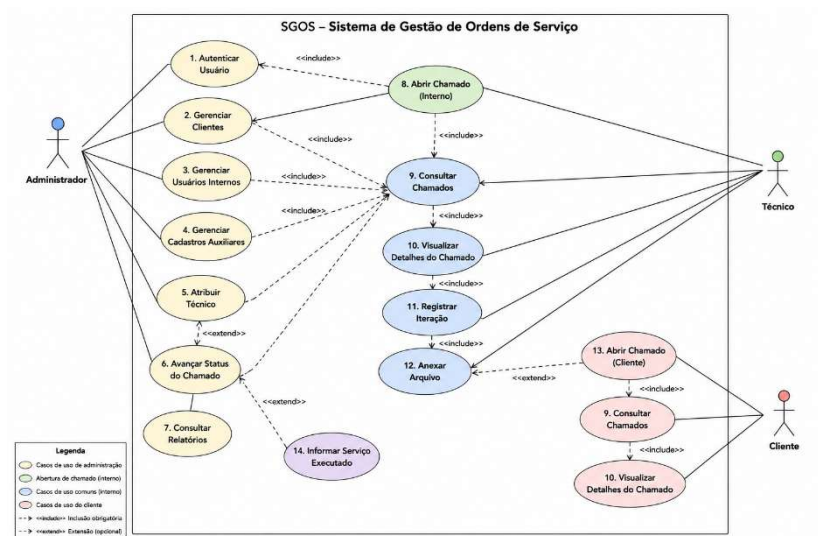


Figura 1. Diagrama de casos de uso do SGOS.

7. Arquitetura da Solução

A arquitetura do SGOS segue o modelo cliente-servidor e está organizada em três camadas principais: apresentação, negócio e dados. Essa separação promove desacoplamento, facilita a manutenção e amplia o potencial de evolução da plataforma.

Camada	Tecnologia principal	Responsabilidade
Apresentação	React	Interface web, formulários, navegação, dashboards e interação com o usuário.
Negócio	Django e Django REST Framework	Regras de negócio, autenticação, autorização, validações e exposição da API.
Dados	PostgreSQL	Persistência relacional, integridade referencial e armazenamento do histórico operacional.

O fluxo de comunicação ocorre do usuário para o frontend React, que consome a API REST. O backend valida token, perfil e regras de negócio antes de persistir ou recuperar dados do PostgreSQL.

7.1 Matriz de Acesso

Funcionalidade	Administrador	Técnico	Cliente
Gerenciar clientes	Sim	Não	Não
Gerenciar usuários internos	Sim	Não	Não
Gerenciar cadastros auxiliares	Sim	Não	Não
Abrir chamado interno	Sim	Não	Não
Abrir chamado do cliente	Não	Não	Sim
Consultar chamados	Todos	Somente do departamento	Somente próprios
Atribuir técnico	Sim	Não	Não
Avançar status	Sim	Sim	Não
Registrar interação	Sim	Sim	Não
Anexar arquivo	Sim	Sim	Sim
Dashboard e Kanban	Sim	Sim	Consulta restrita

8. Modelo de Dados

O banco de dados do SGOS foi modelado com base no paradigma relacional. A entidade central é OrdemServico, responsável por articular cliente, departamento, classificações, técnico responsável, status e trilhas de auditoria.

Entidade	Finalidade	Observações
Usuário	Armazena autenticação, identificação e status do usuário.	Base para autenticação e auditoria.

PerfilUsuario	Define o tipo de perfil e o departamento associado.	Controla autorização e visibilidade.
Cliente	Representa o solicitante do serviço.	Mantém vínculo com usuário e departamento.
OrdemServico	Entidade central do domínio.	Conecta cliente, técnico, classificações e histórico operacional.
HistoricoStatus	Registra mudanças de status.	Garante auditoria e rastreabilidade.
HistoricoEtapa	Registra mudanças de etapa operacional.	Complementa a trilha de execução do chamado.
Iteracao	Armazena comentários e atualizações.	Documenta a comunicação operacional.
Anexo	Armazena arquivos enviados pelos usuários.	Mantém evidências e documentos de suporte.
Departamento	Setor responsável pelos atendimentos.	Direciona e organiza o fluxo operacional.
Tipo	Classificação macro do chamado.	Ajuda na categorização e filtros.
Categoria	Classificação detalhada do assunto.	Aprimora a organização das solicitações.
Prioridade	Nível de importância operacional.	Usado internamente na gestão dos chamados.
Urgência	Nível de criticidade do atendimento.	Apoia priorização e tomada de decisão.

Os principais relacionamentos do domínio incluem: usuário com perfil, cliente vinculado à usuário, cliente com várias ordens de serviço, ordem de serviço vinculada a departamento, e ordem de serviço associada a anexos, iterações e históricos.

As classificações de tipo, categoria, prioridade e urgência atuam como tabelas de apoio parametrizáveis, permitindo evolução do sistema sem necessidade de alterar a estrutura principal da ordem de serviço.

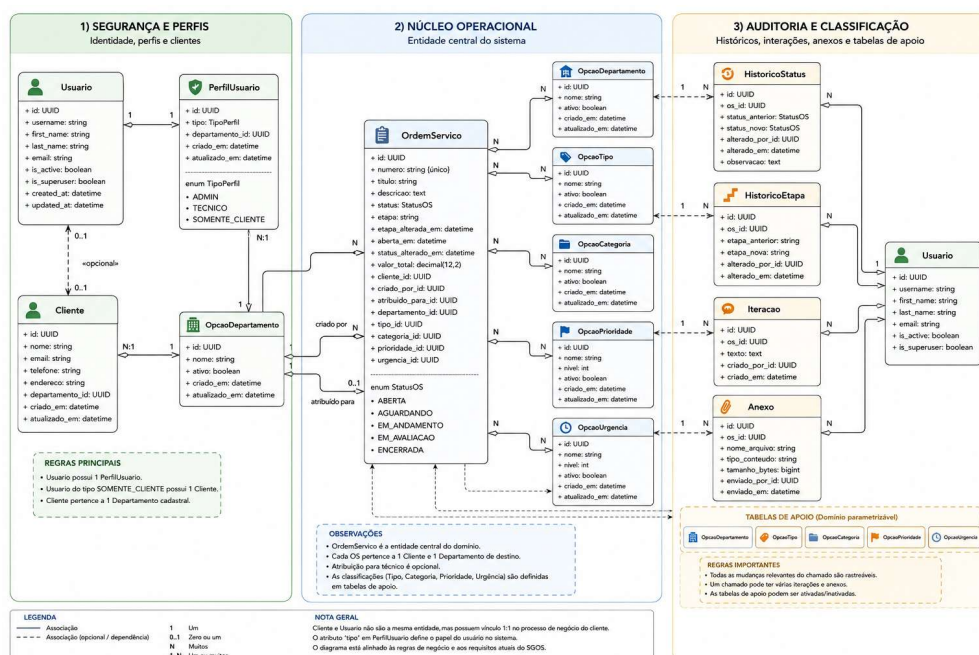


Figura 2. Modelo conceitual e relacional do domínio do SGOS.

- Os diagramas de sequência a seguir demonstram a troca de mensagens entre interface, API, serviço de chamados e banco de dados.



Os fluxos operacionais abaixo sintetizam, em formato orientado a processo, as etapas de decisão, validação e persistência associadas aos principais casos de uso.



Figura 5. Fluxos operacionais de abertura, atribuição, avanço de status e acompanhamento.

10. Segurança da Informação

O SGOS utiliza autenticação baseada em JSON Web Token (JWT). Após validar as credenciais, o sistema emite um token que acompanha as requisições subsequentes, reduzindo a exposição direta das credenciais do usuário durante a navegação.

O controle de acesso é baseado em perfis. O administrador possui visão global e acesso total às rotinas administrativas e operacionais. O técnico possui atuação limitada ao seu departamento. O cliente acessa apenas os próprios chamados e não pode executar ações internas como atribuição de técnico, definição de prioridade ou avanço de status.

A rastreabilidade é garantida por registros de histórico de status, histórico de etapa, interações e anexos. Esses elementos preservam evidências operacionais e apoiam auditorias futuras.

A integridade dos dados é sustentada por relacionamentos, validações de backend, restrições de domínio e aplicação das regras de negócio em pontos críticos do fluxo.

11. Implementação do Sistema

O desenvolvimento do SGOS foi realizado com tecnologias amplamente utilizadas em aplicações web corporativas. A implementação prioriza separação entre interface, regras de negócio e persistência, o que favorece manutenção, legibilidade e escalabilidade.

Tecnologia	Finalidade
React	Interface web e experiência do usuário.
Django	Backend da aplicação.
Django REST Framework	Implementação da API REST.
PostgreSQL	Persistência relacional e integridade dos dados.
JWT	Autenticação e autorização.
HTML5, CSS3 e JavaScript	Estrutura, estilização e interatividade.
Git	Controle de versão do projeto.

11.1 Módulos Implementados

- Tela de login com autenticação e identificação do perfil do usuário.
- Dashboard com indicadores de chamados abertos, em andamento, encerrados, distribuição por departamento e atividades recentes.
- Cadastro de clientes, usuários internos, departamentos, categorias, prioridades e tipos de chamado.
- Abertura de chamados, visualização detalhada, histórico, interações e upload de anexos.
- Quadro Kanban com as colunas Aberta, Aguardando, Em Andamento, Em Avaliação e Encerrada.
- Visão “Meus Chamados” para acompanhamento contextualizado conforme o perfil.

A comunicação entre frontend e backend ocorre por APIs REST que retornam dados em JSON. Esse padrão também facilita futuras integrações com sistemas externos, módulos analíticos e serviços adicionais.

12. Resultados e Benefícios

A consolidação dos artefatos analisados indica que o SGOS atende aos objetivos definidos na fase de levantamento. A solução viabiliza centralização das solicitações, controle do ciclo de vida dos chamados, segregação de acesso por perfil e rastreabilidade das ações executadas.

- Redução do uso de controles paralelos e manuais.
- Melhor organização das informações e da comunicação entre as partes.
- Maior visibilidade gerencial por meio de dashboards e visões operacionais.
- Registro histórico contínuo de mudanças, atribuições, anexos e interações.
- Experiência mais intuitiva para clientes, técnicos e administradores.

13. Conclusão

O SGOS representa uma solução viável para organizações que precisam controlar atendimentos técnicos e ordens de serviço com rastreabilidade, segurança e organização operacional. A documentação consolidada demonstra que o projeto foi estruturado com base em princípios de engenharia de software, arquitetura em camadas, modelagem UML e banco de dados relacional.

A arquitetura adotada permite evolução futura da solução por meio da inclusão de novos módulos, integrações externas e funcionalidades gerenciais adicionais, mantendo a coerência entre requisitos, regras de negócio e modelo de dados.

Link do repositório: <https://github.com/domingues497/sgos.git>

14. Referências

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation.

DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Django Documentation.

REACT TEAM. React Documentation.

OPENAPI INITIATIVE. OpenAPI Specification.

JSON WEB TOKEN. RFC 7519 – JSON Web Token (JWT).